Internet Engineering

Instructor: Masoud Asghari

Web page: http://www.maser.ir/lectures/ies2017ucna/

Based on slides of Dr. Davood Karimzadegan Moghaddam

Chapter3: IP layer

فصل سوم: لایه IP در شبکه اینترنت

هدفهای آموزشی :

- مفاهیم لایه IP
- تشریح پروتکل و بسته‌هاي IP
- آدرس‌دهي ماشینها و کلاسهاي آدرس
- الگوهاي زیر شبکه
- پروتکل ICMP
- پروتکلهاي BOOTP,RARP,ARP

لايه IP

هدايت بسته‌هاي اطلاعاتي از شبكه‌اي به شبكه‌هاي ديگر

آدرسهای MAC

- آدرسهاي قابل تعريف در لايه اول (لايه فيزيكي) جهت انتقال فريمها روي كانال
- وابسته به ساختار شبكه

در پروتكل CSMA/CD شبكه
MAC (Ethernet) آدرس = ۶ بايت

در پروتكل SLIP فيلد
آدرس MAC وجود **ندارد**

- بي‌نظمي در شبكه‌هاي مختلف
- تنوع توپولوژي و پروتكلها
- تفاوت در روشهاي آدرس‌دهي

- تعريف آدرسهاي جهاني و استاندارد براي تمامي ايستگاهها
- ساختار يكسان بسته قرارگرفته درون فيلد داده از فريم هر شبكه
- عدم وابستگي بسته به نوع شبكه و سخت افزار

بسته IP

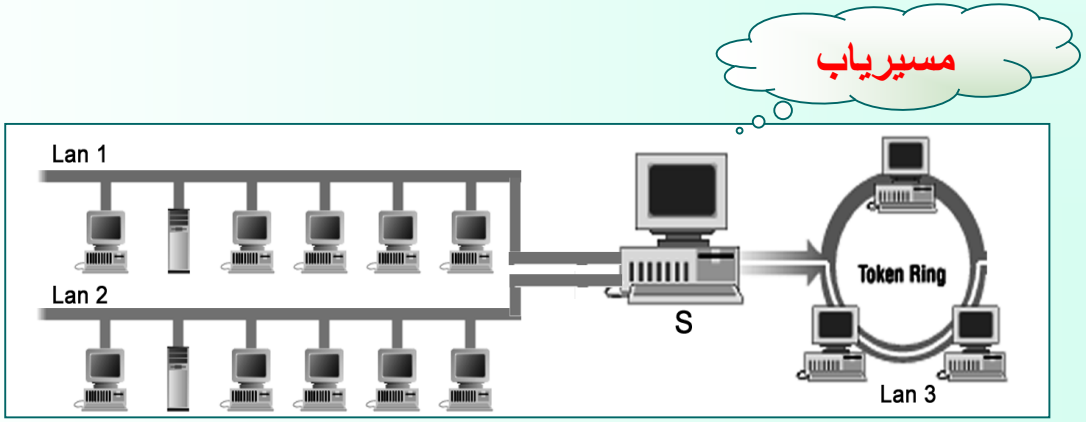
واحد اطلاعاتي كه درون فيلد داده از فريم فيزيكي قرار گرفته و با عبور از يک شبكه به شبكه ديگر تغيير نمي‌كند.

آدرس IP

آدرس جهاني و مشخص كننده ماشين به صورت يكتا و فارغ از ساختار شبكه‌اي

مسيرياب (Router)

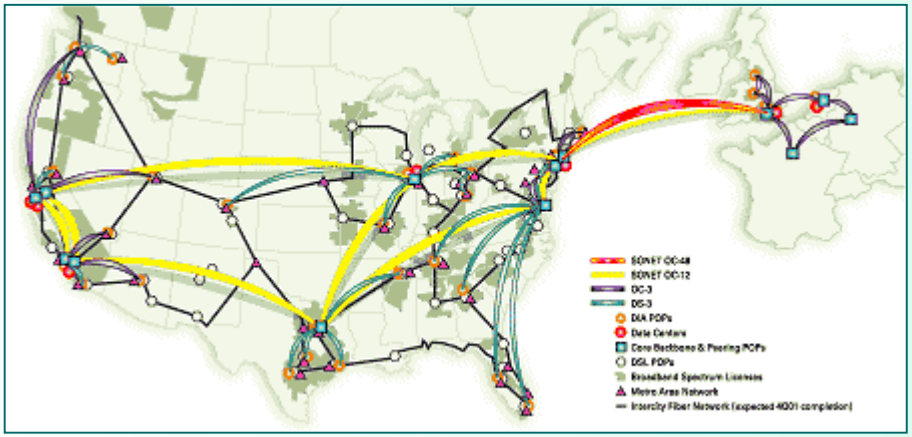
- ماشيني با تعدادي ورودي و خروجي
- دريافت بسته‌هاي اطلاعاتي از ورودي و هدايت و انتخاب كانال خروجي مناسب بر اساس آدرس مقصد



لايه اينترنت (Network)

زيرشبكه (Subnet) : زير ساخت ارتباطي شبكه‌ها

ستون فقرات (Backbone) : خطوط ارتباطي با پهناي باند (نرخ ارسال) بسيار بالا و مسيريابهاي بسيار سريع و هوشمند در قسمت زيرشبكه



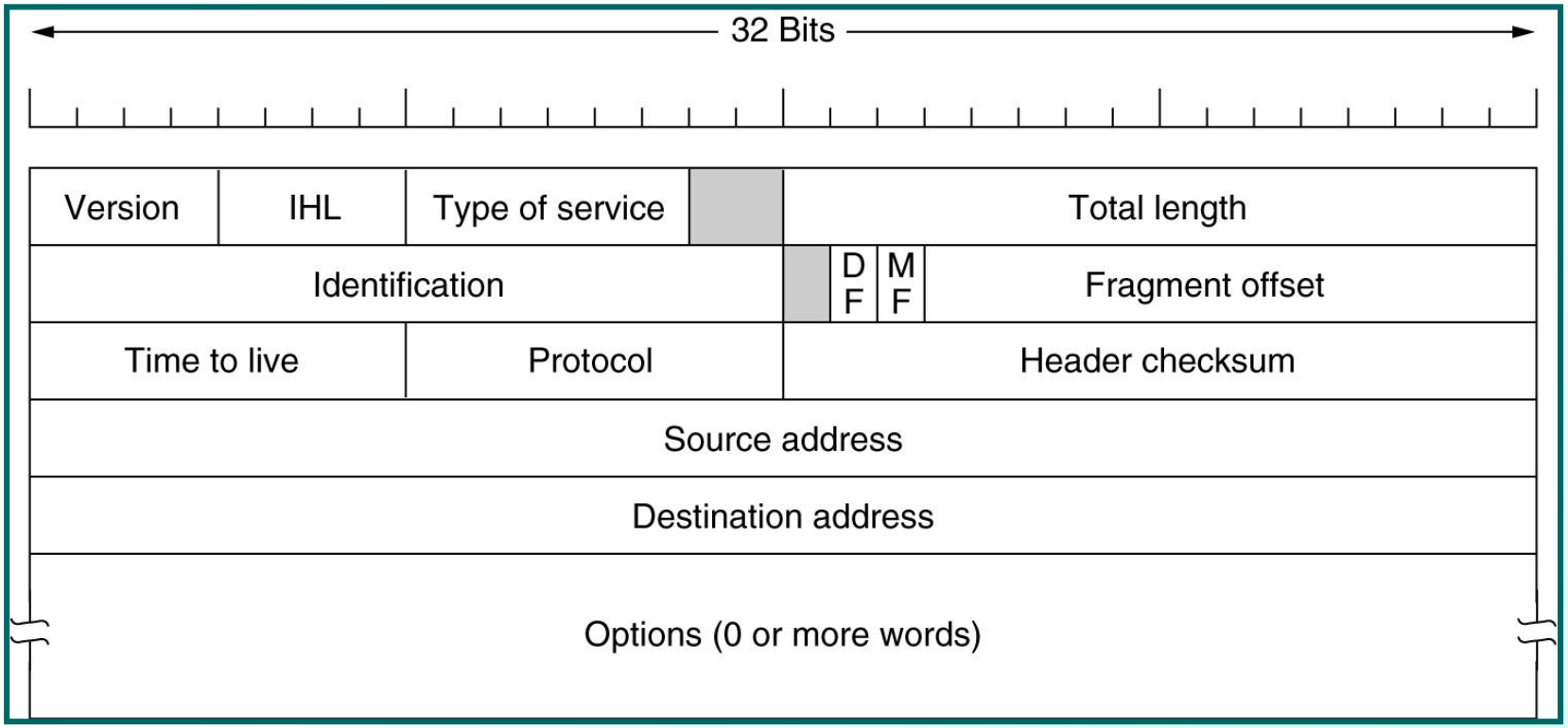
پروتکل IP:

- قرارداد حمل و تردد بسته‌هاي اطلاعاتي
- مديريت و سازماندهي مسيريابي صحيح بسته‌ها از مبدأ به مقصد

ديتاگرام

واحد اطلاعات که به صورت يکجا از لايه IP به لايه انتقال تحويل داده مي‌شود يا بالعکس لايه انتقال آنرا جهت ارسال روي شبکه به لايه IP تحويل داده و ممکن است شکسته شود.

قالب بسته IP


32 Bits
Version
IHL
Type of service
Total length
Identification
D F
M F
Fragment offset
Time to live
Protocol
Header checksum
Source address
Destination address
Options (0 or more words)

فیلد Version

- چهار بیت
- مشخص کننده نسخه پروتکل IP

Version= 0100 نسخه شماره 4 پروتکل IP

نسخه شماره 6 پروتکل IP

فیلد IHL (IP Header Length)

- چهار بیتي
- مشخص کننده طول کل سرآیند بسته بر مبناي کلمات 32 بیتي
- حداقل مقدار فیلد IHP عدد 5

فیلد Type of sevice

- فیلد 8 بیتي
- مشخص کننده درخواست سرویس ویژه‌اي توسط ماشین میزبان از مجموعه زیرشبکه براي ارسال دیتاگرام

تعیین کننده
اولویت بسته IP

بخشهای فیلد:

P2	P1	P0	D	T	R	-	-
تقدم بسته			تأخیر	توان خروجي	قابلیت اطمینان	بلااستفاده	

قراردادن عدد 1 توسط ماشین میزبان در این بیتها جهت انتخاب مسیر مناسب توسط مسیریابها

فیلد Total Length

- فیلد 16 بیتي
- مشخص کننده طول کل بسته IP (مجموع اندازه سرآیند و ناحیه داده)
- حداکثر طول کل بسته IP 65535 بایت

فیلد Identification

- فیلد 16 بیتي
- مشخص کننده شماره یک دیتاگرام واحد

فیلد Fragment Offset

الف) بیت DF (Don’t Fragment):

با یک شدن این بیت در یک بسته IP هیچ مسیریابي اجازه قطعه قطعه نمودن بسته را ندارد

ب) بیت MF (More Fragment):

MF=0 : مشخص کننده آخرین قطعه IP از یک دیتاگرام

MF=1 : وجود قطعات بعدي از یک دیتاگرام

ج) Fragment offset

- 13 بیتي
- نشان دهنده شماره ترتیب هر قطعه ازیک دیتاگرام شکسته شده
- حداکثرتعداد قطعات یک دیتاگرام 8192

فیلد Time To Live

- فیلد 8 بیتي
- مشخص کننده طول عمر بسته IP
- حداکثر طول عمر بسته IP = 255

فیلد پروتکل

- نشان دهنده شماره پروتکل لایه بالاتر متقاضي ارسال دیتاگرام
- فیلد 8 بیتي

فيلد Header Ckecksum

- فيلد 16 بيتي
- كشف خطاهاي احتمالي در سرآيند هر بسته IP

روش محاسبه كد كشف خطا:

جمع كل سرآيند يه صورت دو بايت دو بايت

حاصل جمع به روش مكمل يك منفي مي گردد

قرارگرفتن عدد منفي حاصله در فيلد Header Ckecksum

فیلد Source Address

- فیلد 32 بیتي
- مشخص کننده آدرس ماشین مبدأ

فیلد Destination Address

- فیلد 32 بیتي
- مشخص کننده آدرس IP ماشین مقصد

فیلد Payload

قرارگرفتن داده هاي دريافتي از لايه بالاتر دراين فيلد

فیلد اختیاری Option

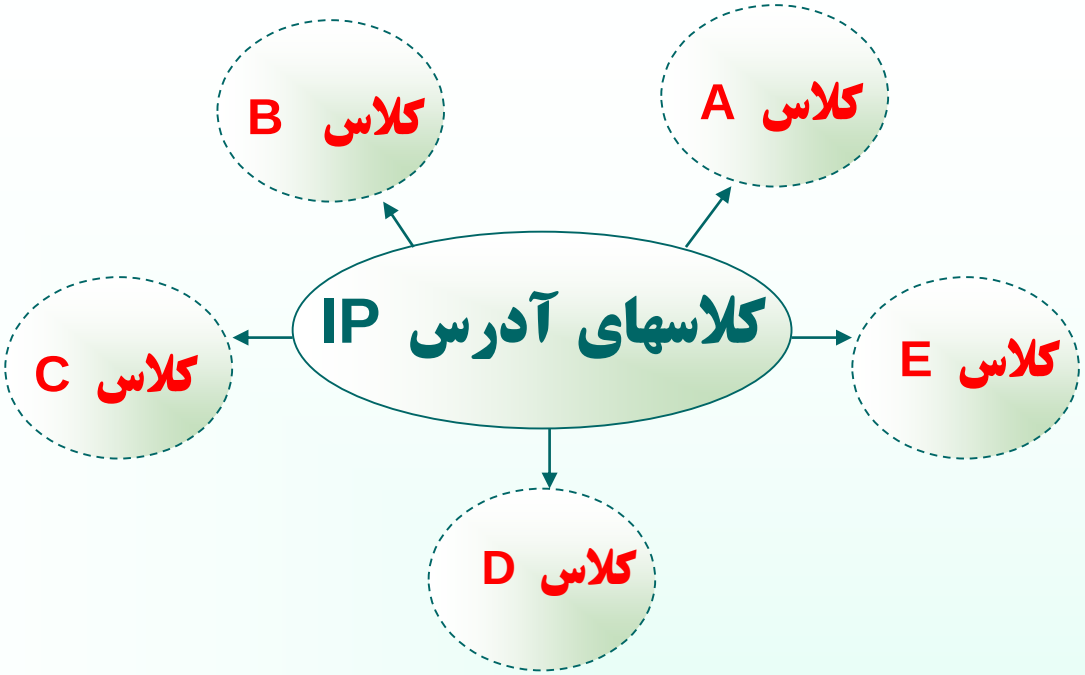
- حداکثر 40 بایت
- محتوي اطلاعات جهت يافتن مسير مناسب توسط مسيريابها

آدرسها در اینترنت و اینترانت

شناسايي تمام ابزار شبکه (ماشينهاي ميزبان, مسيريابها, چاپگرهاي شبکه) در اينترنت با يک آدرس IP

آدرس IP

- 32 بيتي
- پرارزشترين بايت آدرس IP مشخص کننده کلاس آدرس
- نوشتن آدرسهاي IP به صورت چهار عدد دهدهي که با نقطه از هم جدا شده اند جهت سادگي نمايش



تقسیم ۳۲ بیت آدرس IP به قسمتهای :

آدرس ماشین / آدرس زیرشبکه / آدرس شبکه

آدرسهای کلاس A

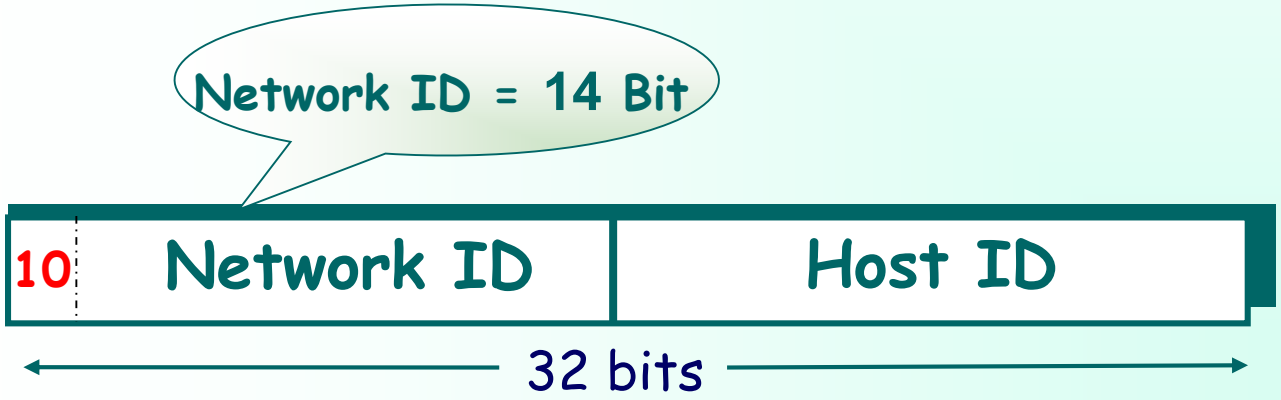
- مقدرا پرارزشترین بیت = 0
- 7 بیت از یک بایت اول = مشخصه آدرس IP
- 3 بایت باقیمانده مشخص‌کننده آدرس ماشین میزبان
- بایت پرارزش در محدوده صفر تا 127

Network ID = ۷ Bit

1.0.0.0 to
127.255.255.255

کلاس B

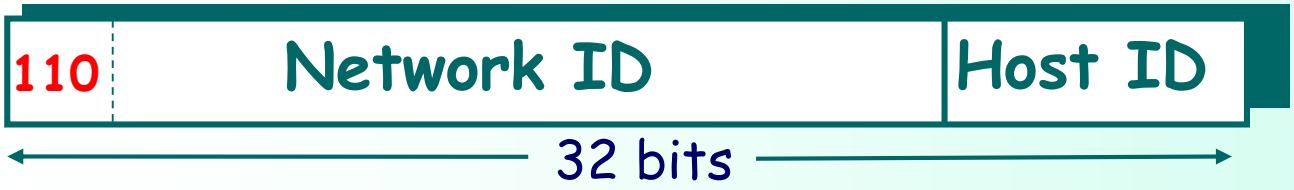
- مقدار دو بیت پرارزش = 10
- 14 بیت از دو بایت سمت چپ = آدرس شبکه
- دو بایت اول از سمت راست = آدرس ماشین میزبان



128.0.0.0 to
191.255.255.255

کلاس C

- مناسب‌ترین و پرکاربردترین کلاس از آدرسهاي IP
- مقدار سه بیت پرارزش = 110
- 21 بیت از سه بایت سمت چپ = مشخص‌کننده آدرس شبکه
- 8 بیت سمت چپ = آدرس ماشین میزبان



192.0.0.0 to
223.255.255.255

کلاس D

- مقدار چهار بيت پرارزش = 1110
- 28 بيت = تعيين آدرسهاي چند مقصده (آدرسهاي گروهي)
- كاربرد = عمليات رسانه‌اي و چند پخشي

1110	Multicast Address

32 bits

224.0.0.0 to
239.255.255.255

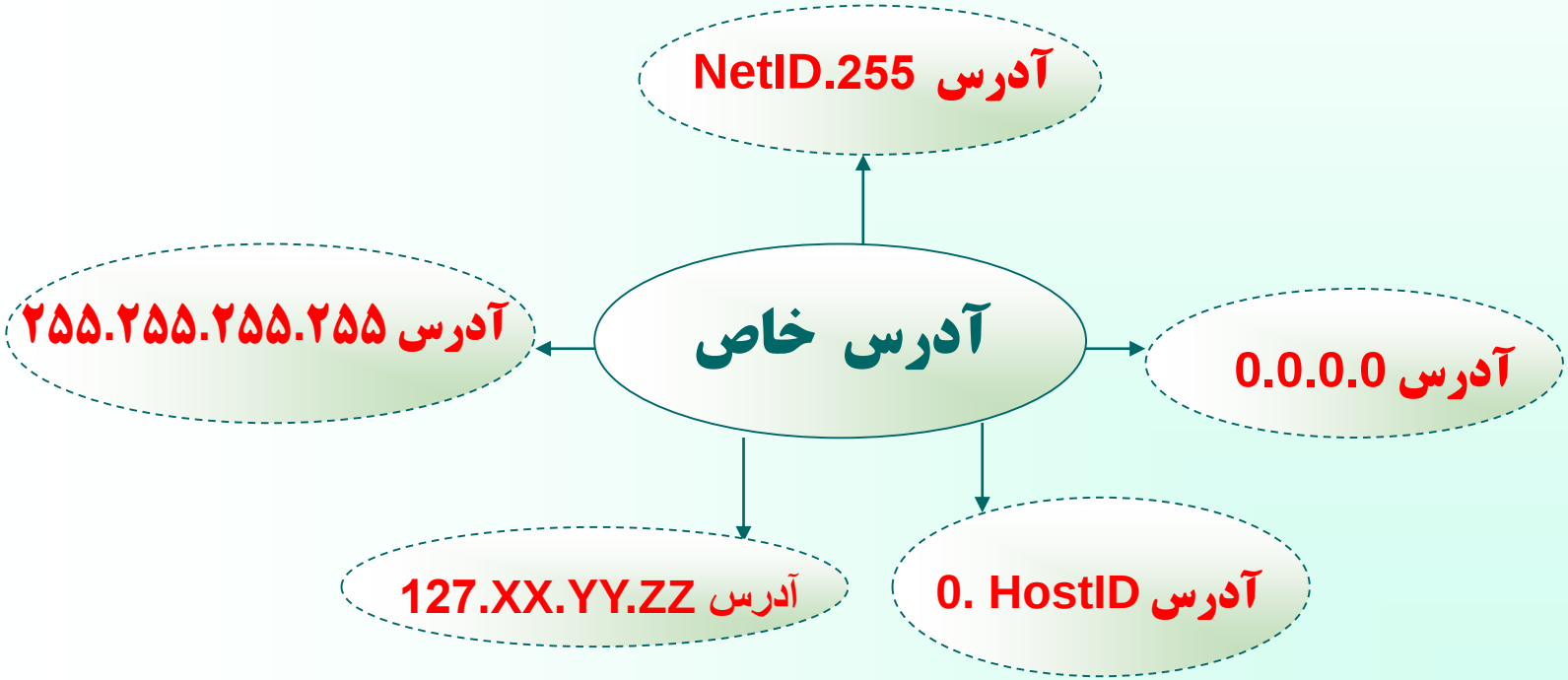
کلاس E

- مقدار پنج بیت پرارزش = 11110

240.0.0.0 to
254.255.255.255

آدرسهای خاص

در بین تمام کلاسهاي آدرس IP با پنج گروه از آدرسها نمي توان يک شبکه خاص را تعريف و آدرس‌دهي نمود.

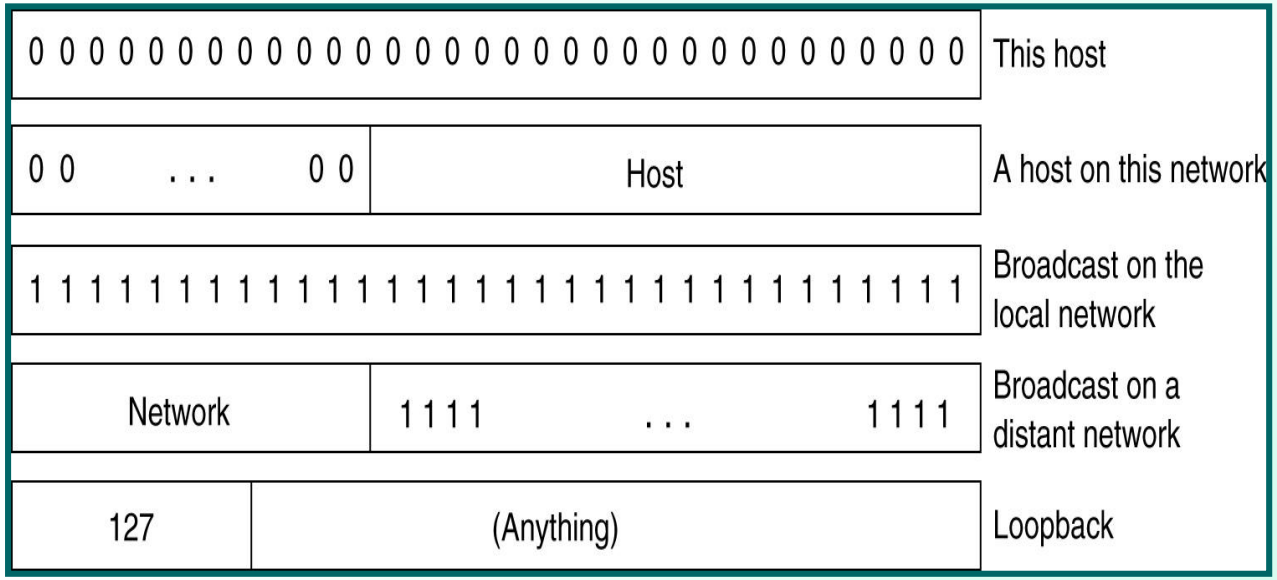


آدرس 0.0.0.0:

هر ماشين ميزبان كه از آدرس IP خودش مطلع نيست اين آدرس را بعنوان آدرس خودش فرض مي‌كند.

آدرس 0. HostID :

اين آدرس زماني به كار مي‌رود كه ماشين ميزبان ، آدرس مشخصة شبكه‌اي كه بدان متعلق است را نداند. در اين حالت در قسمت NetID مقدار صفر و در قسمت HostID شمارة مشخصة ماشين خود را قرار مي‌دهد.



0

آدرس 255.255.255.255:

جهت ارسال پيامهاي فراگير براي تمامي ماشينهاي ميزبان بر روي شبكة محلي كه ماشين ارسال‌كننده به آن متعلق است .

آدرس NetID.255 :

جهت ارسال پيامهاي فراگير براي تمامي ماشينهاي يك شبكة راه دور كه ماشين ميزبان فعلي متعلق به آن نيست .

آدرس 127.xx.yy.zz:

اين آدرس بعنوان "آدرس بازگشت" شناخته مي‌شود و آدرس بسيار مفيدي براي اشكالزدايي از نرم افزار مي‌باشد .

IP address classes

<< Back

Class	1st Octet Decimal Range	1st Octet High Order Bits	Network/Host ID (N=Network, H=Host)	Default Subnet Mask	Number of Networks	Hosts per Network (Usable Addresses)
A	1 – 126*	0	N.H.H.H	255.0.0.0	126 (2^7 – 2)	16,777,214 (2^{24} – 2)
B	128 – 191	10	N.N.H.H	255.255.0.0	16,382 (2^{14} – 2)	65,534 (2^{16} – 2)
C	192 – 223	110	N.N.N.H	255.255.255.0	2,097,150 (2^{21} – 2)	254 (2^8 – 2)
D	224 – 239	1110	Reserved for Multicasting			
E	240 – 254	1111	Experimental; used for research			

Note: Class A addresses 127.0.0.0 to 127.255.255.255 cannot be used and is reserved for loopback and diagnostic functions.

Private IP Addresses

Class	Private Networks	Subnet Mask	Address Range
A	10.0.0.0	255.0.0.0	10.0.0.0 - 10.255.255.255
B	172.16.0.0 - 172.31.0.0	255.240.0.0	172.16.0.0 - 172.31.255.255
C	192.168.0.0	255.255.0.0	192.168.0.0 - 192.168.255.255

Hosted at Novgorod State University

Classless Inter-Domain Routing (CIDR)
is a method for allocating IP addresses and IP routing.

Introduced in 1993 to replace the previous addressing architecture of classful network design in the Internet.

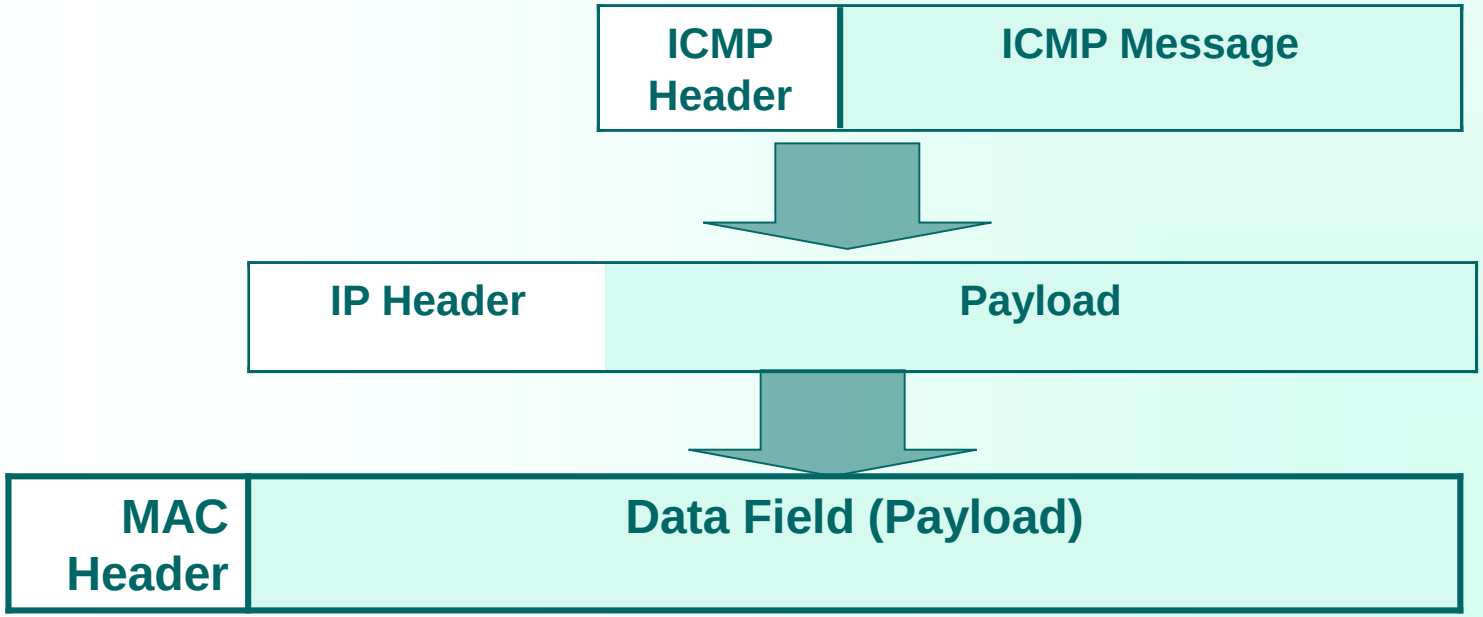
Its goal was to slow the growth of routing tables on routers across the Internet, and to help slow the rapid exhaustion of IPv4 addresses.

It is based on the variable-length **subnet masking** (VLSM) technique with effective qualities of specifying arbitrary-length prefixes.

CIDR provides fine-grained **routing prefix aggregation**.

پروتكل ICMP: Internet Control Message Protocol

- بررسي انواع خطا و ارسال پيام براي مبدأ بسته در صورت بروز خطا و اعلام نوع خطا
- يك سيستم گزارش خطا
- قرارگرفتن پيام ICMP درون بسته IP

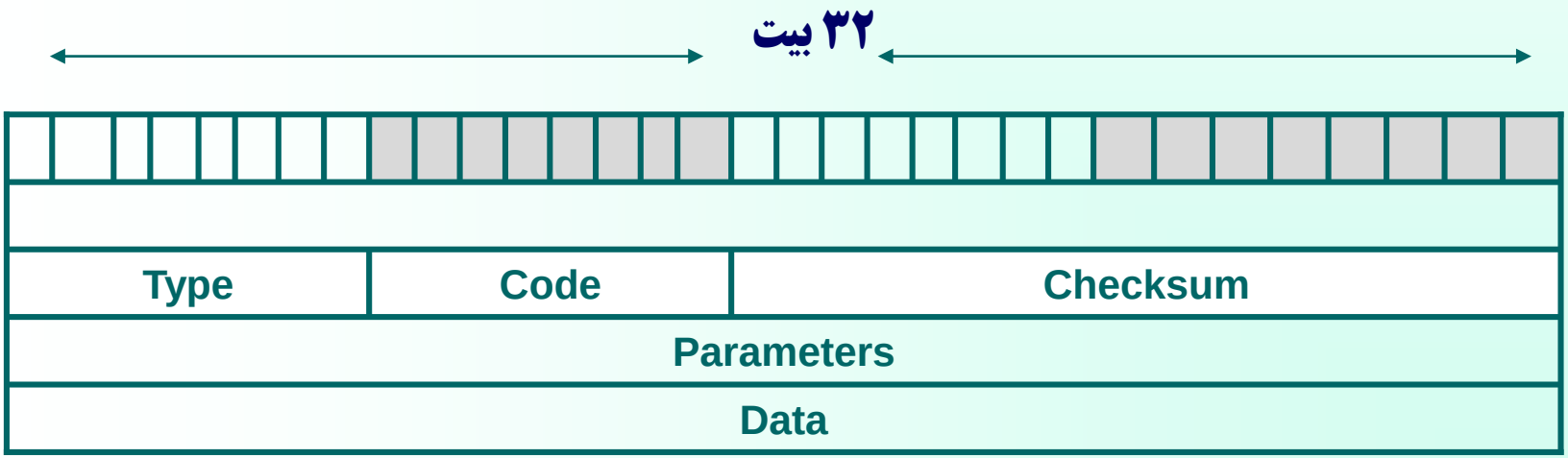


قالب پیام ICMP

فیلد Type: مشخص کننده نوع پیام

فیلد Code: مشخص کننده کد زیرنوع

فیلد Checksum: جهت سنجش اعتبار و درستي بسته ICMP



انواع پیامهای ICMP

1) پیام Destination Unreachable

- عدم تشخیص آدرس توسط مسیریاب و یا زیر شبکه
- نرسیدن بسته به مقصد به هر علت

- ۰: در دسترس‌نبودن شبکه مورد نظر
- ۱: در دسترس‌نبودن ماشین میزبان
- ۲: عدم تعریف پروتکل موردنظر

Type=3	Code =?	Checksum
Unused		
Internet Header + 64 bits of Original Data Datagram		

۲) پیام Time Exceeded

ارسال پیام به فرستنده بسته جهت آگاهي از اتمام طول عمر بسته و حذف آن توسط مسيريابي

۰ = اتمام زمان حيات بسته

۱= اتمام زمان بازسازي قطعات يك ديتاگرام

Type=۱۱	Code =?	Checksum
Unused		
Internet Header + 64 bits of Original Data Datagram		

۳) پیام Parameter Problem

نشان‌دهنده وجود مقدار نامعتبر در يكي از فيلدهاي سرآيند بسته IP

Type=۱۲	Code =۰	Checksum
Pointer	Unused	
Internet Header + 64 bits of Original Data Datagram		

۴) پیام Source Quench

تقاضاي كاهش نرخ توليد و ارسال بسته‌هاي IP از ماشين ميزبان

Type=۴	Code =۰	Checksum
Unused		
Internet Header + 64 bits of Original Data Datagram		

۵) پیام Redirect

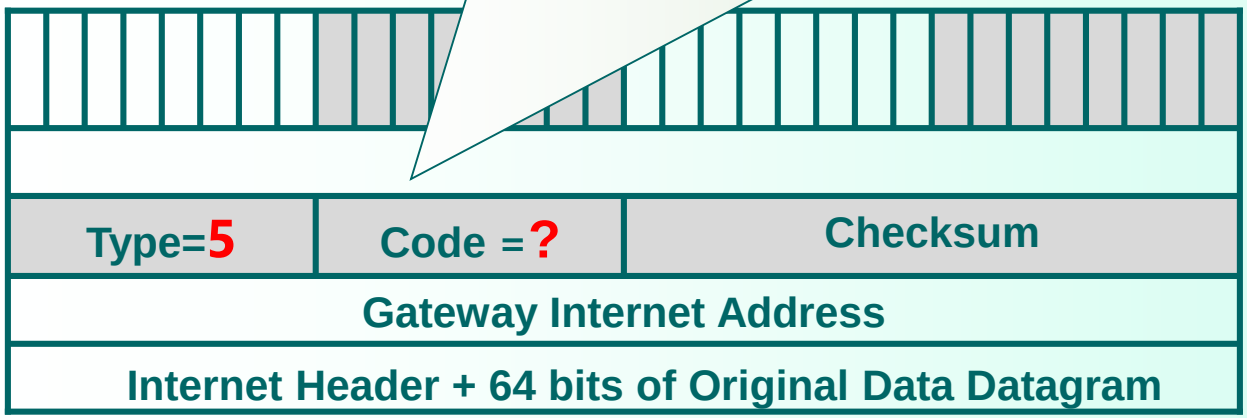
وجود اشکال در مسیریابي

0 = تغییر مسیر به شبکه‌اي که آدرس آن مشخص شده است.

1 = تغییر مسیر به ماشیني که آدرس آن مشخص شده است.

2 = تغییر مسیر به شبکه‌اي که آدرس آن مشخص شده است جهت تأمین سرویس ویژة درخواستي مشخص شده در فیلد Type of service

3 = تغییر مسیر به ماشیني که آدرس آن مشخص شده است جهت تأمین سرویس Type of serviceویژة درخواستي مشخص شده در فیلد



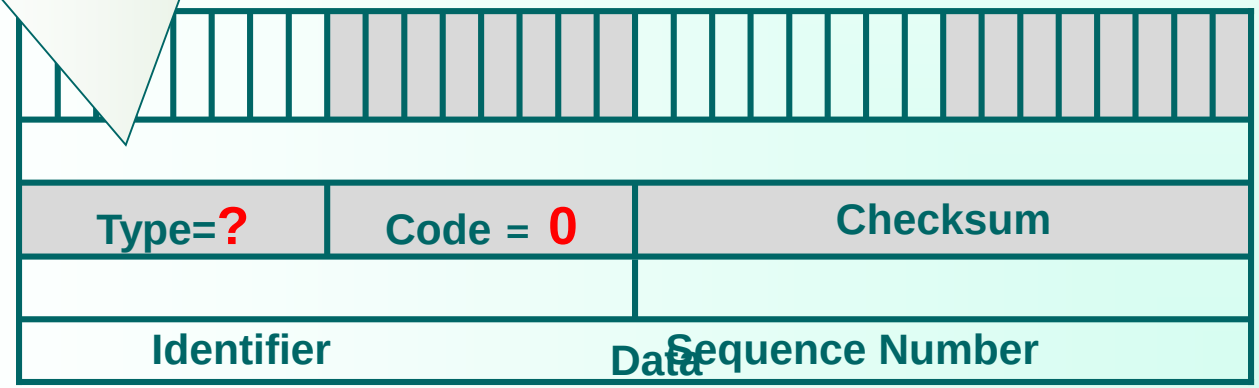
6) پيامهاي Echo Request , Echo Reply

پيام Echo Request : موجود و قابل دسترس بودن يك ماشين خاص در شبكه توسط مسيريابي

پيام Echo Reply: پاسخ مقصد مبني بر دريافت پيام Echo Request

Echo Request پيام مشخص كردن براي : 8

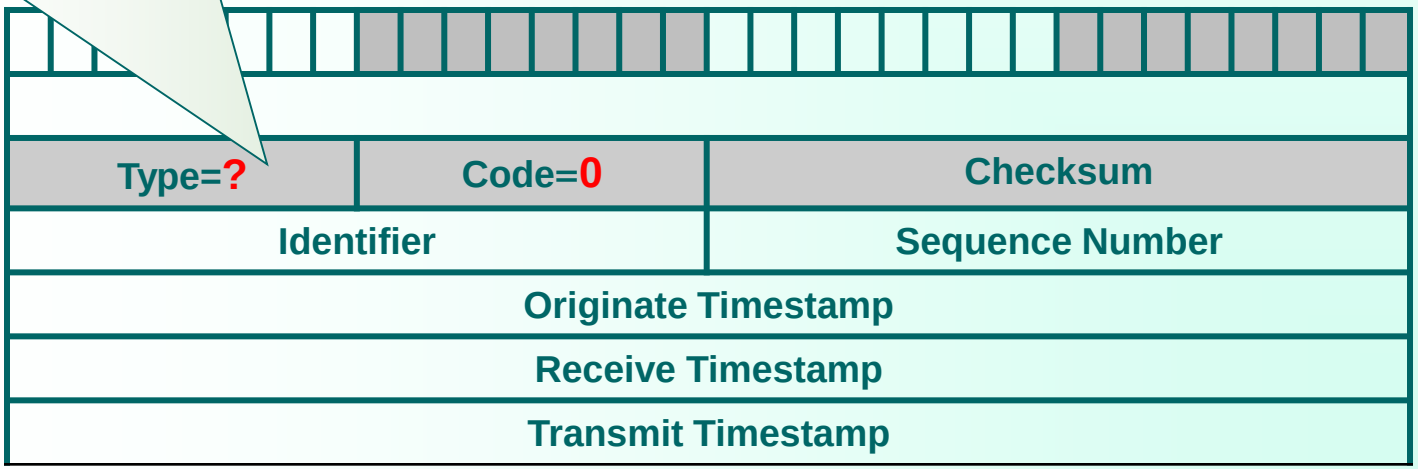
Echo Reply پيام مشخص كردن براي : 0



7) پيامهاي Timestamp Reply و Timestamp Request

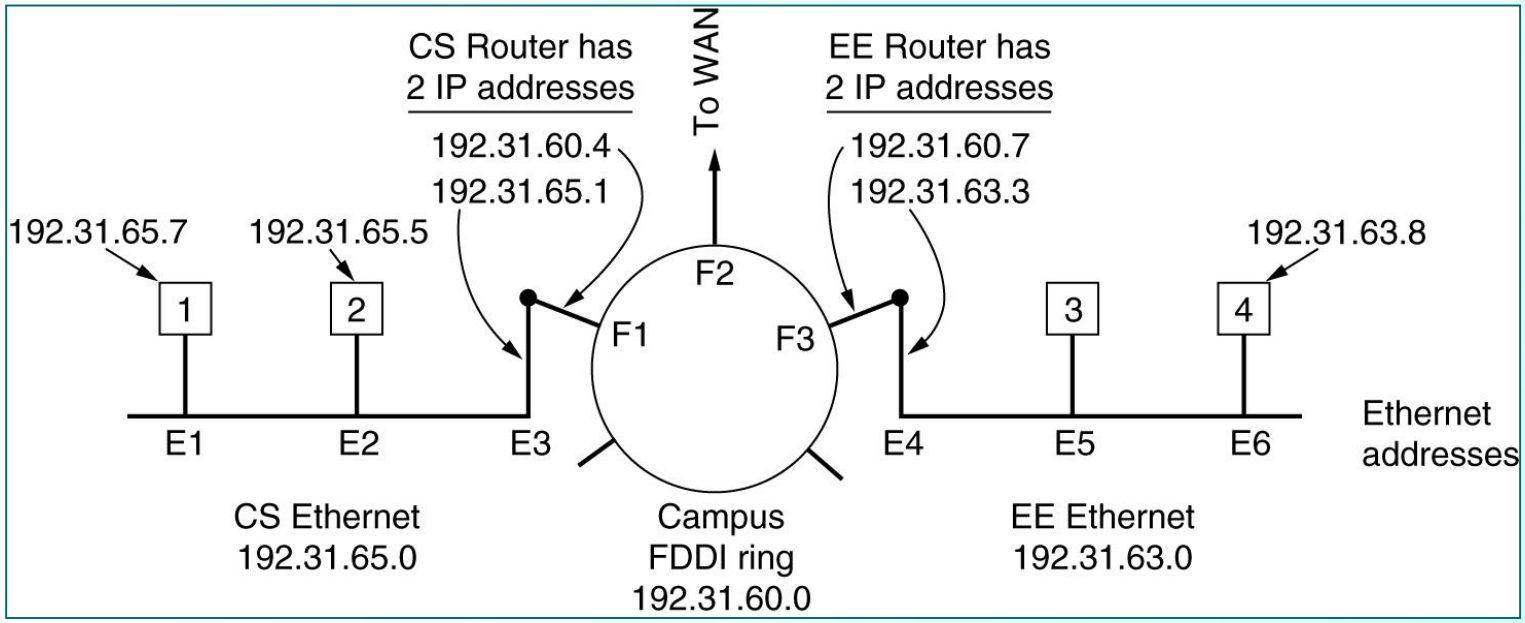
دريافت‌كننده پيام Timestamp Request زمان دريافت و زمان ارسال بسته را نيز مشخص مي‌كند.

13 : براي مشخص كردن پيام Timestamp Request
14 : براي مشخص كردن پيام Timestamp Reply

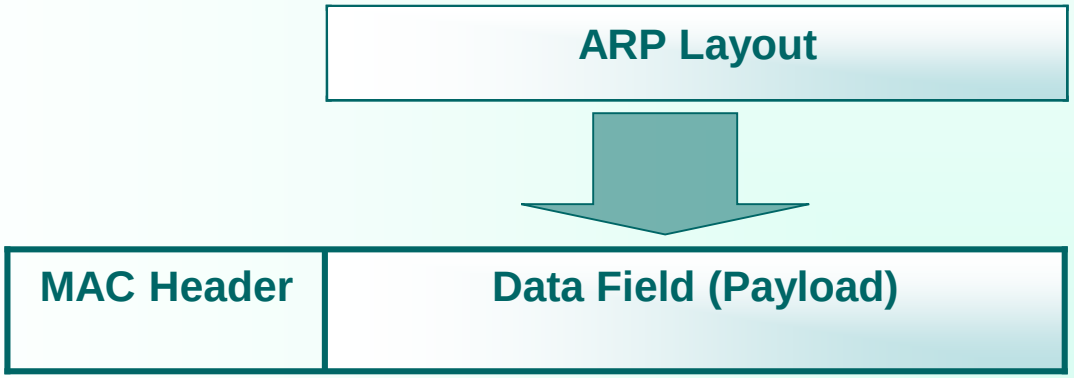


پروتكل ARP : Address Resolution Protocol

- بي‌معنابودن آدرسهاي IP روي كانال انتقال
- دانستن آدرس IP ماشين مقصد و نياز به داشتن آدرس فيزيكي آن جهت ارسال بسته
- وظيفه پروتكل ARP:
- ارسال بسته فراگير روي كل شبكه محلي كه در آن آدرسIP ماشين مورد نظر قرار دارد. پاسخ ماشين با آدرس IP موجود در بسته ارسالي و ارسال آدرس فيزيكي خود براي ارسال‌كننده بسته ARP



برخلاف پروتكل ICMP كه روي پروتكل IP قرار مي‌گيرد ، پروتكل ARP مستقيماً بر روي پروتكل لاية فيزيكي عمل مي‌كند؛ يعني يك بستة ARP ساخته شده و درون فيلد داده از فريم لاية فيزيكي قرار گرفته و روي كانال ارسال مي‌شود .



چگونگي قرار گرفتن يك پيامARP درون فريم لاية فيزيكي

ساختار پیامهای ARP

Hardware Type	
Protocol Type	
Hardware Address Length	Protocol Address Length
Operation Code	
Source Hardware Address	
Source IP Address	
Destination Hardware Address	
Destination IP Address	

پروتكل *RARP* : Reverse Address Resolution Protocol

- ايستگاه آدرس فيزيكي مورد نظرش را مي‌داند وليكن آدرسIP آن را نمي‌داند
- ارسال يك بسته فراگير روي خط
- تمامي‌ايستگاههايي كه از پروتكل RARP حمايت مي‌كنند و بسته‌هاي مربوطه را تشخيص مي‌دهند، در صورتي كه آدرس فيزيكي خودشان را درون بسته ببينند در پاسخ به آن، آدرس IP خود را در قالب يك بستة RARP Reply برمي‌گردانند.

توجه: بسته‌هايRARP, ARP از نوع فراگير محلي Local Broadcast هستند و بالطبع توسط مسيريابها منتقل نمي‌شوند و فقط در محدوده شبكه محلي عمل مي‌كنند.

.

پروتكل *BootP*

- گاهي نياز است كه يك آدرسIP روي چند شبكه محلي جستجو شود كه در اين حالت RARP جوابگو نيست .
- داشتن آدرس فيزيكي ماشين مورد نظر و نياز به پيداكردن آدرس IP ان در شبكه‌هاي محلي ديگر
- استفاده از بسته‌هاي UDP در اين پروتكل